ESTUDIOS GENERALES CIENCIAS

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ

TÉCNICAS DE PROGRAMACIÓN

SÉPTIMO LABORATORIO CALIFICADO

SEMESTRE ACADÉMICO 2026-2

Horarios: Todos

Duración: 110 minutos

Elaborado por: Layla Hirsh
Revisado por los profesores del curso.

ADVERTENCIAS:

- Todo dispositivo electrónico (teléfono, tableta, computadora u otro) deberá permanecer apagado durante la evaluación **en su mochila**.
- Coloque todo aquello que no sean útiles de uso autorizado durante la evaluación en la parte delantera del aula, por ejemplo, mochila, maletín, cartera o similar, y procure que contenga todas sus propiedades. La apropiada identificación de las pertenencias es su responsabilidad.
- Si se detecta omisión a los dos puntos anteriores, la evaluación será considerada nula y podrá conllevar el inicio de un procedimiento disciplinario en determinados casos.
- Es su responsabilidad tomar las precauciones necesarias para no requerir la utilización de servicios higiénicos: durante la evaluación, no podrá acceder a ellos, de tener alguna emergencia comunicárselo a su jefe de práctica.
- Quienes deseen retirarse del aula y dar por concluida su evaluación no lo podrán hacer dentro de la primera mitad del tiempo de duración destinado a ella.

INDICACIONES:

- No se pueden usar apuntes de clase ni calculadoras.
- Está prohibido el acceso a Internet y a correo electrónico hasta que lo indiquen los jefes de práctica, tampoco podrá emplear dispositivos USB.
- Si se detecta omisión al punto anterior, la evaluación será considerada nula y podrá conllevar el inicio de un procedimiento disciplinario en determinados casos.
- NO SE PUEDEN EMPLEAR ARCHIVOS DE DATOS AUXILIARES NI VARIABLES GLOBALES. NO podrá implementar funciones en el archivo main.cpp, las funciones se deberán implementar en archivos independientes (.h y .cpp).
- En la calificación se tomará en cuenta el buen uso de los nombres de los identificadores, y el eficaz uso de comentarios.
- **DEBE COLOCAR SU NOMBRE Y CÓDIGO EN EL ARCHIVO main.cpp DE SU PROYECTO.**
- **DEBE COLOCAR UN COMENTARIO AL INICIO DEL ARCHIVO main.cpp CON UNA DESCRIPCIÓN DE LO QUE HACE PROGRAMA. ESTA DESCRIPCIÓN NO DEBE SER GENÉRICA, DEBE SER ESPECÍFICA DE LO QUE HARÁ EL PROGRAMA.**
- **SOLO PUEDE TENER ABIERTO EL PROYECTO INDICADO EN ESTE LABORATORIO, NINGÚN OTRO.**
- **NO PODRÁ EMPLEAR LAS BIBLIOTECAS <stdio.h>, ><cstdio>, <string> ni <string.h>**
- **LA LECTURA DEL ARCHIVO DE DATOS Y LA GENERACIÓN DE LOS DOS ARCHIVOS DE REPORTE SE DEBEN HACER CON ARCHIVOS (<fstream>).**
- NO SE PERMITE EL USO DE ESTRUCTURAS, NI VARIABLES GLOBALES.
- **Cada archivo correo#.txt puede leerse una única vez.**
- **Las tareas se deben realizar de forma secuencial para ser consideradas en la calificación.**
- **Debe seguir las instrucciones del enunciado.**
- **No se puede usar la función strtok**

OBJETIVOS

- ordenamiento de char **
- manejo de arreglos paralelos
- ordenamiento de multicriterio
- uso de la librería cstring
- búsqueda binaria
- inserción ordenada
- lectura de archivos getline
- manejo de archivos
- manejo de cadenas de caracteres
- manejo de arreglos de cadenas de caracteres
- modular las funciones
- consideración de complejidad en las funciones

INDICACIONES INICIALES

Siga estrictamente las indicaciones que a continuación se detallan:

- En la unidad de trabajo indicada por los Jefes de práctica, cree allí una carpeta con el nombre **"Lab6_2026_2_CO_PA_PN"** donde **CO** indica: Código del alumno, **PA** indica: Primer Apellido del alumno y **PN** primer nombre. **Allí colocará el proyecto solicitado en la prueba.** En la carpeta de su proyecto cree una carpeta denominada "**Bibliotecas**" y allí coloque la biblioteca de funciones que necesite. Dentro de la carpeta "**cmake-build-debug**" cree las carpetas "**ArchivosDeDatos**" y "**ArchivosDeReporte**", allí respectivamente coloque los archivos de datos que se le proporcionarán y el archivo de reporte solicitado en la prueba.

El correo spam (o correo no deseado) es el mensaje enviado de forma masiva a miles de personas sin que lo hayan pedido, casi siempre con fines comerciales o fraudulentos. Se estima que una buena parte del correo que circula por internet es spam. Además de ser molesto, puede ser peligroso: muchos de estos mensajes son intentos de phishing, es decir, engaños que se hacen pasar por un banco, una empresa o un servicio conocido para que la víctima entregue sus claves, los datos de su tarjeta o dinero.

¿Cómo se reconoce?. El spam suele tener rasgos comunes:

- Promete premios, dinero fácil, descuentos enormes o regalos gratis.
- Crea urgencia para que la persona actúe sin pensar ("su cuenta será bloqueada hoy").
- Pide hacer clic en un enlace o enviar datos personales.
- Se dirige a todos de forma genérica ("estimado cliente", "querido amigo").

Es así que se le proporciona un archivo de palabras normales que contiene un diccionario de palabras consideradas normales (no vinculadas a correos spam).

normales.txt

```
minutos
miles
solo
enviar
haga
salas
o
el
…
```

Cada palabra se encuentra en una línea, todas las palabras están en minúsculas y no contienen signos de puntuación ni acentos.

De la misma forma se tiene un archivo con palabras sospechosas que contiene un diccionario de palabras consideradas sospechosas (vinculadas a correos spam).

sospechosas.txt

```
esfuerzo
tarjeta
password
loteria
```

```
premium
clic
barata
…
```

Cada palabra se encuentra en una línea, todas las palabras están en minúsculas y no contienen signos de puntuación ni acentos.

Se le pide:

a) (1.0 puntos) Leer los archivos **sospechosas.txt** y **normales.txt** y contabilizar el número de palabras de cada uno de estos archivos. Crear arreglos dinámicos para cada uno de estos diccionarios.

b) (2.0 puntos) Leer los archivos **sospechosas.txt** y **normales.txt** y cargar los datos a los diccionarios (arreglos dinámicos que creó en el punto anterior).

c) (0.5 punto) Generar **reporteSimple.txt** en el que se muestren las palabras de ambos diccionarios.

reporteSimple.txt

```
 === DICCIONARIO DE PALABRAS NORMALES (309) ===
minutos
miles
solo
.....
anticipacion
laboratorio
si
=== DICCIONARIO DE PALABRAS SOSPECHOSAS (58) ===
esfuerzo
tarjeta
password
loteria
premium
...
```

d) (2.0 puntos) Ordenar los diccionarios alfabéticamente (ascendentemente).

e) (0.25 puntos) Mostrar un reporte simple de ambos diccionarios ordenados alfabéticamente. **reporteSimpleOrdenado.txt** reutilizando la función del punto c)

reporteSimpleOrdenado.txt

```
 === DICCIONARIO DE PALABRAS NORMALES (309) ===
a
abajo
abrazo
abre
abuela
…
=== DICCIONARIO DE PALABRAS SOSPECHOSAS (58) ===
actue
ahora
```

```
aproveche
barata
bitcoin
…..
```

f) (0.5 puntos) Crear arreglos paralelos a estos diccionarios de contador de frecuencias de aparición e inicializarlo en 0.

Adicionalmente debe tener en cuenta que cada correo electrónico que se recibió se guarda en un archivo de texto nombrado **correo#.txt** con la estructura:

```
De:<dirección de correo>
Para: <dirección de correo>
Asunto: <texto>

<Cuerpo del mensaje>
```

Donde el cuerpo del mensaje puede tener una o varias líneas con cambios de línea.

Por ejemplo:

Correo1.txt

```
De:promociones@premios-gratis.net
Para: estudiante@universidad.edu
Asunto: Felicidades ganador! Reclame su premio gratis

Estimado cliente:

Usted es el ganador de un premio de mil dolares en nuestro gran sorteo. Para reclamar su dinero debe hacer clic en el enlace de abajo y enviar los datos de su tarjeta. Esta oferta es urgente y termina hoy. No pierda esta oportunidad unica: el premio es gratis y no necesita pagar nada. Haga clic ahora y reciba su dinero en minutos.

Atentamente,
Equipo de Premios cliente", "querido amigo").
```

Cada archivo **correo#.txt** puede leerse una única vez.

Se le solicita adicionalmente a lo pedido previamente:

- Obtener las estadísticas de remitentes
- Evaluar posible spam
- Elaborar reportes correspondientes a los criterios anteriores, frecuencias y ranking.

Para ello debe realizar las siguientes tareas:

- g) (1.75 puntos) Tenga en cuenta que se procesarán los 12 archivos entregados. Crear una cadena que contenga el nombre del archivo de manera dinámica, abrir el archivo y procesar lo leído de manera iterativa para cada uno de los correos recibidos. (Usted solo

sabe que el archivo se llama **correo#.txt** y que está ubicado en la carpeta ArchivosDeDatos), donde # va tomando los valores de 1 a 12.

- h) (1 punto) Crear un arreglo dinámico de direcciones de correo para los remitentes, vinculado a la cantidad de correos (12 remitentes).
- i) (1 punto) Crear un arreglo de dominios y otro arreglo paralelo de contador de dominios máximo 12 datos, ambos dinámicos.

j) Para cada uno de los archivos de correo debe (5 puntos):

- Leer la cantidad de líneas del archivo.
- Crear un arreglo dinámico para almacenar el texto de cada línea.
- Leer cada una de las líneas del archivo y guardarlas en un arreglo de cadenas considerando que la primera línea leída siempre contiene remitente, la segunda destinatario, la tercera el asunto y las siguientes el cuerpo del mensaje. Luego debe cerrar el archivo.
- Con el arreglo de cadenas debe procesar remitente, trabajar con el cuerpo y asunto del mensaje.
- Para el remitente, procesar dirección de correo: obtener la dirección de correo que inicia después de los dos puntos, colocarla en el arreglo de direcciones, obtener el dominio, buscarlo en el arreglo, si no existe insertarlo y contabilizarlo, si existe incrementar su respectivo contador.
- El trabajo con el cuerpo y el asunto del mensaje: obtenga el asunto del mensaje y procese las palabras del cuerpo.
- Almacenar asunto: guardar el texto posterior a los dos puntos en un arreglo de cadenas.
- Procesar palabras del cuerpo:
    - EvaluarContenido: concatena todos las cadenas del arreglo de cadenas(los que pertenecen al cuerpo) restantes del arreglo en una cadena dinámica. Luego cambia todos los \n , . : del texto por espacios en blanco.
    - Finalmente **obtiene palabra por palabra** del cuerpo y los normaliza colocándolos todos a minúsculas. Utilice búsqueda binaria para buscar en los diccionarios de palabras normales y sospechosas y contabilice las palabras que son sospechosas y las palabras que son normales.
    - Muestra para ese mensaje la evaluación de sí es o no spam tomando en cuenta que para ser considerado SPAM el porcentaje de las palabras sospechosas con respecto a las palabras totales del cuerpo (sospechosas, normales y desconocidas) debe ser mayor a 0.15. Recuerde que debe ir contabilizando la aparición de las palabras en los respectivos diccionarios y las palabras desconocidas.

Correo	Asunto	Dominio destino	Normales	Sospechosas	% Spam	Mensaje
correo1	Felicidades ganador! Reclame su premio gratis	universidad.edu	52	17	24.64%	SPAM
correo2	Reunion del proyecto de bases de datos	universidad.edu	68	0	0.00%	NO SPAM
correo3	URGENTE: su cuenta sera bloqueada	universidad.edu	55	12	17.91%	SPAM
….						

k) (2.0 puntos) Ordene los diccionarios por frecuencia y luego alfabéticamente.
l) (2.0 puntos) Emita un histograma para los diccionarios considerando todas las palabras **de todos los mensajes (los cuerpos).**

```
=== HISTOGRAMA - PALABRAS SOSPECHOSAS ===
clic          | ******* (7)
dinero        | ****** (6)
enlace        | ****** (6)
gratis        | ***** (5)
oferta        | ***** (5)
```

m) (1 punto) Finalmente emita un reporte de dominios de todos los mensajes con sus respectivas frecuencias.

```
=== REPORTE DE DOMINIOS ===
premios-gratis.net -> 1
universidad.edu -> 5
banco-alerta-online.com -> 1
farmacia-barata-ya.biz -> 1
dinero-facil-ya.org -> 1
correo.com -> 1
suscripcion-premium-vip.com -> 1
cuenta-segura-mail.net -> 1
```

Al finalizar el laboratorio, comprima la carpeta de su proyecto empleando el programa Zip que viene por defecto en el Windows, no se aceptarán los trabajos compactados con otros programas como RAR, WinRAR, 7zip o similares y súbalo a la tarea programa en Paideia para este laboratorio.

Advertencias:
Obligatoriamente debe desarrollar su proyecto bajo CLion en Windows, no podrá desarrollarlo empleando otro IDE ni otro sistema operativo.

Criterios de calificación:
1. El programa debe compilar, el presentar errores en su codificación afectará a su calificación. 2. El programa debe definir variables y funciones con nombres que sean descriptivos y usen los estándares de programación que se han enseñado. 3. Se ignorará código puesto como comentario y **funciones no invocadas.** 4. Todas las funciones adicionales, aparte del main, deben estar en el archivo de FuncionesAdicionales.cpp, FuncionesAuxiliares.cpp o Funciones.cpp 5. Manejar los archivos con los mensajes personalizados en caso de error y fin de programa 6.Nombrar adecuadamente Biblioteca/Bibliotecas, ArchivosDeDatos, ArchivosDeReportes y FuncionesAuxiliares/Funciones 7. Modular para reducir la complejidad (si quieren un referente de número de líneas unas 20-30 que realicen acciones (que no sean declaraciones de variables)) 8.Considerar complejidad máxima de 5 (contar if, while, for, etc), recuerde que la función tiene complejidad 1 por defecto y luego este valor va creciendo 9. Evitar el doble anidado en ciclos iterativos (a menos que sea necesario, como el caso de algunas ordenamientos o búsquedas) 10. Usar constantes para definir valores que no cambiarán

San Miguel, 02 de Noviembre del 2026